Netværksarkitektur · 1. semester · Professionsbachelor i cybersikkerhed

Lektion 4

Subnetting og segmenteringsdesign

Fra IP-adresser og ARP til at designe jeres eget segmenterede netværk

LEKTION 4

Formål med dagens lektion

At du forstår:

1. Anvendelsen af de talsystemer, der bruges til netværksdesign – binær, decimal og hex.

2. Hvordan de nederste lag kommunikerer i praksis, og hvordan det relateres til MAC- og ARP-tabeller.

3. Hvordan man segmenterer et netværk i subnets på det logiske (IP-)lag.

I slutningen af lektionen tester I selv, om målene er nået, med exit ticket-spørgsmålene på sidste slide – de fungerer samtidig som jeres adgangsbillet til næste lektion.

OPSAMLING

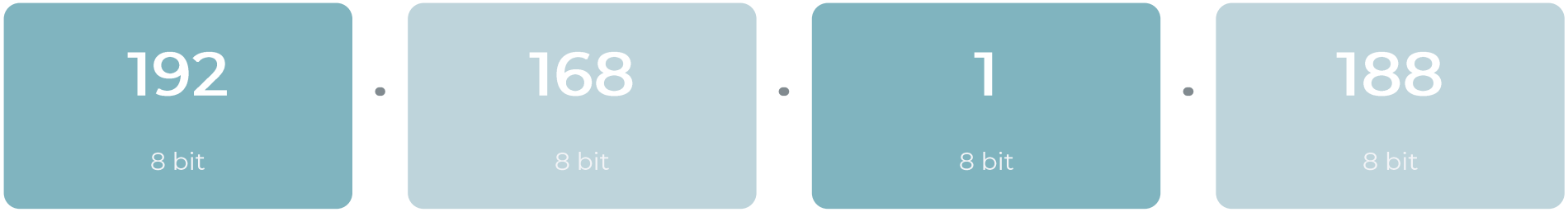
Det I allerede kan

OSI-modellen	Lag 1–3 kendes indgående. Lag 4–7 er set, men ikke arbejdet i dybden.
ARP og PING	I kan opsamle og analysere trafik med Wireshark.
Headless Raspberry Pi	Rasp OS Lite (64-bit) er installeret, og SSH virker.
Netværksopsætning	Netmaske, gateway og DNS er sat på jeres Pi – men uden at vide hvorfor endnu.

TEORI

IPv4-adressens opbygning

En IPv4-adresse er 32 bit, delt i 4 oktetter af 8 bit hver. Hver oktet skrives som et decimaltal mellem 0 og 255 og adskilles med et punktum.



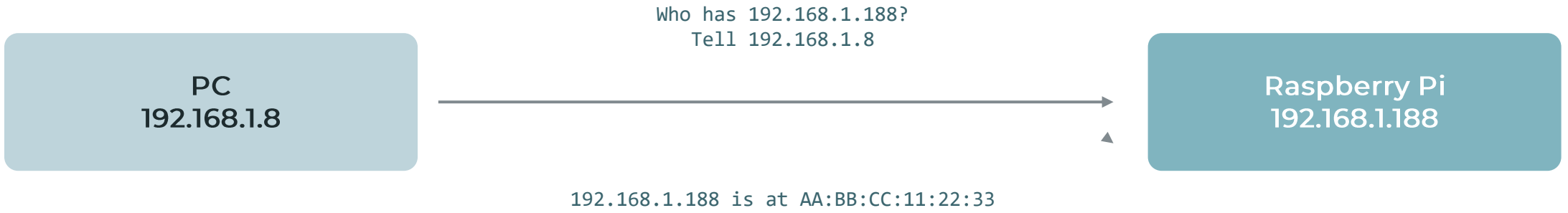
`11000000` `10101000` `00000001` `10111100`

Med 8 bit kan der maksimalt repræsenteres $2^8 = 256$ forskellige værdier: 0 til 255. Det er derfor, hver oktet netop går fra 0 til 255 – ikke højere.

Kilde: RFC 791 – Internet Protocol

ARP – kobling mellem IP og MAC

IP-adressen (lag 3) fortæller hvor en pakke skal hen på tværs af netværk. MAC-adressen (lag 2) er den fysiske adresse, netværkskortet reelt sender til på det lokale segment. ARP (Address Resolution Protocol) er broen mellem de to.



ARP-cachen har en begrænset levetid

Hver enhed gemmer sine ARP-svar lokalt i egen ARP-cache, så den ikke skal spørge igen for hver pakke. Men indgangene er ikke evige – efter en periode uden trafik (typisk sekunder til nogle minutter, afhængig af styresystem) fjernes en indgang automatisk, og en ny ARP-forespørgsel sendes, næste gang der skal kommunikeres med adressen.

Test det selv: kør arp -a på jeres egen PC efter et ping, og se hvilken MAC-adresse der nu er koblet til Pi'ens IP – og prøv i øvelsen at rydde cachen med arp -d og se den blive genopbygget.

TEORI

Switch-MAC-tabellen

En switch bygger løbende en MAC-tabel (også kaldet en CAM-tabel): en liste over hvilke MAC-adresser der kan nås via hvilken fysisk port. Det gælder også jeres ikke-administrerbare Netgear-switch – tabellen findes altid i en switch, uanset om I kan se eller styre den.

Hvordan og hvornår læres den?

1. En frame ankommer på en port.
2. Switchen noterer: afsenders MAC-adresse hører til denne port.
3. Kendes modtager-MAC ikke endnu, sendes frame'en ud ad alle andre porte (flooding).
4. Ukendte/ubrugte indgange forældes efter et stykke tid (aging) og skal læres igen.

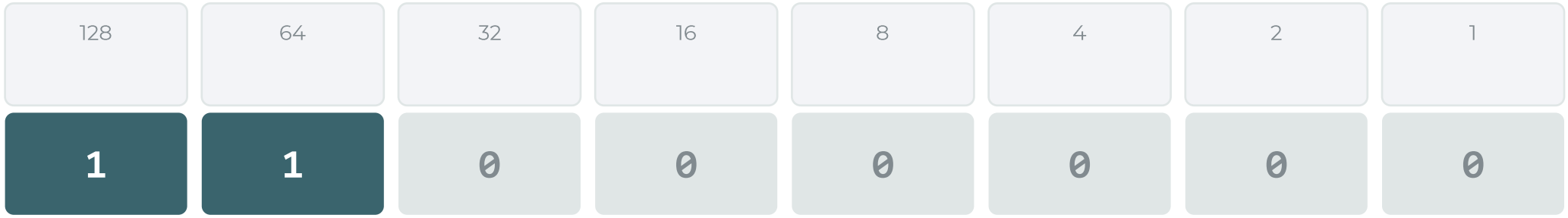
Eksempel på MAC-tabel

Port	MAC-adresse
1	AA:BB:CC:11:22:33
2	AA:BB:CC:44:55:66
3	AA:BB:CC:77:88:99

Diskussion: har en Raspberry Pi eller PC en tilsvarende MAC-tabel? Hvorfor / hvorfor ikke? Tag stilling i web-guidens øvelse.

Talsystemer: binær og decimal

Computere regner i binære tal (kun 0 og 1). Hver bitplads har en fast værdi – ganget sammen og lagt sammen giver de decimaltallet.



128 + 64 = 192 → binært 11000000 er lig med decimal 192

Alle otte bit sat til 1 (11111111) giver 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255 – den højeste værdi en oktet kan have. Det er derfor decimalrækken pr. oktet altid går fra 0 til 255.

TEORI

Hex-tal – MAC-adresser og IPv6

Vi regner i oktetter (decimal/binær) for IPv4 – men MAC-adresser og IPv6-adresser opgives i hexadecimal (base 16). Hvert hex-ciffer svarer til præcis 4 bit, så én byte (8 bit) altid bliver til nøjagtig 2 hex-cifre.

```
0 = 0000
1 = 0001
2 = 0010
3 = 0011
4 = 0100
5 = 0101
6 = 0110
7 = 0111
```

```
8 = 1000
9 = 1001
A = 1010
B = 1011
C = 1100
D = 1101
E = 1110
F = 1111
```

Eksempel: hex-byte AC

```
A = 1010,  C = 1100

→ 10101100 (binær)

→ 172 (decimal)
```

MAC-adresser skrives som 6 byte-par, fx AC:DE:48:00:11:22. IPv6-adresser bruger grupper af 4 hex-cifre (16 bit) adskilt af kolon.

Til øvelsen: jeres USB-Ethernet-adapter har en MAC-adresse, der starter med to hex-cifre, fx AC. Hvad er det i binær – og hvorfor bruges hex frem for decimal her?

TEORI

Hvorfor segmentere et netværk?

Broadcast-domæner

Broadcasts (fx ARP-forespørgsler) sendes til alle enheder i samme segment. Flere enheder = mere broadcast-trafik for alle.

Trafikreduktion

Mindre segmenter betyder, at broadcast- og unødig trafik holdes lokalt i stedet for at belaste hele netværket.

Funktion og sikkerhed

Enheder med forskellig funktion (fx styring, administration, produktion) kan isoleres fra hinanden.

Prisen for segmentering: mere administration

Segmentering er ikke gratis: flere subnets kræver en IP-plan, dokumentation af hvilke enheder der hører til hvor, og løbende vedligeholdelse, når noget ændrer sig. Et simpelt, fladt netværk kræver til gengæld næsten ingen dokumentation – men betaler prisen i form af større broadcast-domæner, dårligere isolation og sværere fejlfinding, når netværket vokser. Et robust IT-design vælger bevidst, hvor meget segmentering der er værd at betale administrationsprisen for.

TEORI

Klasse A, B og C-netværk

Klasse	Adresseområde	Standard-maske	CIDR	Bruges typisk til
A	1.0.0.0 – 126.255.255.255	255.0.0.0	/8	Meget store netværk
B	128.0.0.0 – 191.255.255.255	255.255.0.0	/16	Mellemstore netværk
C	192.0.0.0 – 223.255.255.255	255.255.255.0	/24	Mindre netværk (fx jeres LAN)

192.168.0.0/16 er reserveret til private netværk (RFC 1918) – det er derfor jeres Pi'er og PC'er bruger 192.168.1.x.

Kilder: RFC 791, RFC 1918. Den strenge klasseinddeling er i dag afløst af CIDR (RFC 4632), men klasserne bruges stadig som standard-udgangspunkt.

TEORI

Subnetmasken forklaret

Masken viser, hvilken del af IP-adressen der er netværksdel, og hvilken del der er hostdel. Et 1-bit i masken = netværksdel; et 0-bit = hostdel.

IP-adresse	`11000000.10101000.00000001.10111100`	`192.168.1.188`
Subnetmaske /24	`11111111.11111111.11111111.00000000`	`255.255.255.0`

Netværksdel: 192.168.1 **Hostdel: 188**

Bemærk at Raspberry Pi OS (Bookworm) styrer netværket med NetworkManager, hvor I sætter dette med nmcli i stedet for den ældre dhcpcd.conf.

TEORI

Beregning af subnetmaske til subnetting

Subnetting = I "låner" bit fra hostdelen for at lave flere, mindre netværk ud af ét.

Antal subnets

```
= 2^(antal lånte bit)
```

Antal brugbare hosts pr. subnet

```
= 2^(resterende hostbit) - 2
```

(−2 for netværksadresse og broadcastadresse)

Eksempel: 192.168.1.0/24 → /27

3 lånte bit → $2^3 = 8$ subnets

5 hostbit tilbage → $2^5 - 2 = 30$ hosts pr. subnet

Maske: 255.255.255.224

Passer godt til få enheder pr. segment, som i jeres opstilling.

Til den praktiske øvelse: brug formlerne til at designe subnets til jeres eget udstyr (2 switche, Pi'er og PC'er) ud fra funktion og trafikbehov – og konfigurér derefter jeres enheder til de nye subnets, så I kan måle jer frem til, om teorien holder i praksis.

Læs mere: CompTIA Network+ N10-009, kap. 7, s. 181–198 · RFC 4632 (CIDR)

Klar til øvelserne

De praktiske øvelser (grøn → gul → rød) ligger i den interaktive web-guide, hvor I også bygger jeres monster-PC undervejs.

1	2	3	4	5	6
IP-opbygning	ARP i praksis	Talsystemer	Broadcast-analyse	Klasse & maske	Segmenteringsdesign

Har du brug for hjælp undervejs (fx firewall der blokerer ping)? Tjek klassens fælles netværks-toolbox – tilgængelig fra alle lektioner.

EXIT TICKET

Din adgangsbillet til næste lektion

Spørgsmål bruges til din egen selvevaluering og som din adgangsbillet til næste lektion.

1. Konvertér din Raspberry Pis sidste IP-oktet til binær, og forklar hvorfor værdien aldrig kan overstige 255.

2. Forklar med egne ord forskellen på en switchs MAC-tabel og en værts ARP-tabel – hvorfor har de forskellige formål og levetider?

3. Netværket 192.168.1.0/24 skal deles i mindst 4 segmenter. Hvilken subnetmaske skal I bruge, og hvor mange brugbare hosts får hvert segment?

4. Nævn én fordel og én ulempe ved at segmentere et netværk i stedet for at køre det som ét fladt netværk.